



M3J

640×512/384×288

非制冷红外机芯组件

产品说明书

V2.0

烟台艾睿光电科技有限公司

www.iraytek.com

目录

1 产品描述	1
2 产品选型表	1
3 镜头选型	2
4 产品性能参数	3
5 机芯组件用户接口说明	5
6 数字视频	8
6.1 BT656 隔行	8
6.2 BT656 逐行	10
6.3 DVP	11
6.4 LVCMOS	11
6.5 MIPI	13
7 图像算法处理延时说明	13
8 扩展组件线序定义	15
8.1 BT656 用户扩展组件	15
8.2 机芯组件 DVP 用户接口说明	16
8.3 机芯组件 USB 用户接口说明	18
8.4 机芯组件 MIPI 用户接口说明	20
9 结构尺寸	22
9.1 无扩展组件机芯结构尺寸图	22
9.2 BT656 扩展组件机芯结构尺寸图	23
9.3 DVP 扩展组件机芯结构尺寸图	23
9.4 USB 扩展组件 (TypeC) 机芯结构尺寸图	24
9.5 USB 扩展组件 (4PIN) 机芯结构尺寸图	25
9.6 MIPI 扩展组件机芯结构尺寸图	25
10 指令集	26
10.1 串口设置	26
10.2 机芯接收命令格式	26
10.3 机芯组件状态信息格式	26
10.4 常用功能	27
10.4.1 NUC	28

10.4.2 DRC	28
10.4.3 Video	29
10.4.4 Info	31
11 注意事项	34
12 支持与服务	35
12.1 技术支持	35
12.2 售后服务	35
13 公司信息	35

©烟台艾睿光电科技有限公司 2023 保留一切权利。本手册全部内容，包括文字、图片、图形等均归属于烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“本公司”或“艾睿光电”）。未经书面许可，任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的全部或部分内容。

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。我们尽力确保本手册上的内容准确。本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

因产品版本升级或其他需要，艾睿光电可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请与我司联系。艾睿光电建议您在专业人员的指导下使用本手册。

版本历史

版本	时间	说明
V1.0	2022-07	初始版本
V1.1	2022-12	重量参数变更，新增数字视频时序描述
V1.1.1	2023-03	用户扩展组件更新
V1.1.2	2023-06	命名规则变更，增加GMSL用户扩展组件及相应说明
V1.1.3	2023-08	用户板图纸修改
V1.1.4	2023-10	增加BT656逐行输出，删除GMSL，增加镜头型号
V1.1.5	2023-11	修改增加指令集
V1.1.6	2023-12	纠正BT656逐行数据每帧分布表以及指令集
V1.1.7	2024-01	增加DVP和USB接口板，并纠正部分内容
V1.1.8	2024-03	修改产品选型表
V1.1.9	2024-05	新增USB、MIPI产品型号
V1.1.10	2024-07	增加MIPI时序，删减力学性能试验
V2.0	2024-10	增加相关功能指令，增加力学性能试验条件

1 产品描述

Micro3J 非制冷红外机芯组件是一款小尺寸、轻量级以及低功耗产品。其支持多种串行通信和视频输出接口，同时可提供多种轻量化的红外镜头可供选择。本产品具有良好的抗振动、抗冲击性能，可为各种小型手持望远镜、头盔夜视设备、轻型无人飞行器系统以及多光融合系统等，提供完善的红外成像解决方案。同时可满足光电吊舱、车载应用、瞄具等对可靠性要求较高的产品开发需求。

2 产品选型表

表 1 产品选型表

机芯型号	帧频	数字接口	镜头	串口
M3J640 M3J384	50Hz 25Hz	LVC MOS BT656 隔行 BT656 逐行 USB2.0 DVP MIPI	无镜头 4.1mm F1.2 6.9mm F1.0 9.1mm F1.2 13mm F1.2 19mm F1.0 25mm F1.0 35mm F1.0 55mm F1.0 75mm F1.0 100mm F1.0	UART USB2.0 RS232

注：产品命名规则是对产品型号的解释，实际以艾睿光电提供为准，产品具体选型敬请咨询市场销售人员或技术支持。

3 镜头选型

表 2 镜头参数

机芯型号	阵列规模	镜头类型	焦距	光圈	HFOV×VFOV	IFOV
M3J640	640×512	无热化	4.1mm	F1.2	89°×75°	2.92mrad
			6.9mm	F1.0	63°×50°	1.74mrad
			9.1mm	F1.2	48°×38°	1.31mrad
			13mm	F1.2	33°×26°	0.92mrad
			19mm	F1.0	22°×18°	0.63mrad
			25mm	F1.0	17°×14°	0.48mrad
			35mm	F1.0	12.5°×10°	0.34mrad
			55mm	F1.0	8°×6.4°	0.21mrad
			75mm	F1.0	5.9°×4.7°	0.16mrad
			100mm	F1.0	4.4°×3.5°	0.12mrad
M3J384	384×288	无热化	4.1mm	F1.2	58.7°×45.7°	2.92mrad
			6.9mm	F1.0	38°×29°	1.74mrad
			9.1mm	F1.2	28°×21°	1.31mrad
			13mm	F1.2	20°×15°	0.92mrad
			19mm	F1.0	13°×10°	0.63mrad
			25mm	F1.0	10°×7.9°	0.48mrad
			35mm	F1.0	7.5°×5.6°	0.34mrad
			55mm	F1.0	4.8°×3.6°	0.21mrad
			75mm	F1.0	3.5°×2.6°	0.16mrad
			100mm	F1.0	2.6°×2°	0.12mrad

4 产品性能参数

表 3 技术参数⁽¹⁾

性能指标		M3J384	M3J640
探测器类型		氧化钒非制冷红外焦平面探测器	
分辨率		384×288	640×512
像元尺寸		12μm	
探测器帧频		50Hz	
响应波段		8~14μm	
噪声等效温差（NETD）		<40mK @25°C,F#1.0	
开机时间		≤4s ⁽²⁾	
TEC		无	
图像调节			
极性		黑热/白热	
边缘凸显		支持	
伪彩		支持	
图像处理		非均匀性校正	
		Shutterless ⁽³⁾	
		数字滤波降噪	
		数字细节增强	
十字分划		显示/消隐/移动	
电子变倍		1.0~8.0x 连续变倍（步长 0.1）	
图像镜像		左右/上下/对角线	
强光保护		默认开	
电源			
供电范围		3.9~5VDC	3.9~5VDC
		用户扩展组件支持 5~18VDC ⁽⁴⁾	
典型供电电压		4VDC ⁽⁵⁾	
典型功耗 @25°C	不含用户扩展组件	≤600mW	≤700mW
	含用户扩展组件	≤800mW	≤850mW
电源保护		用户扩展组件支持过压、欠压、反接	
接口			

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

视频输出	模拟视频	1 路 PAL 制式 ⁽⁶⁾
	数字视频	BT656 隔行
		BT656 逐行
		USB2.0
		DVP
		MIPI
串行通信接口		USB2.0/RS232/UART（3.3V）
物理特性		
重量（无镜头、无扩展组件）		21g±1g
尺寸（无镜头、无扩展组件）		26mm×26mm×19.8mm
环境适应性		
工作温度		-40℃～+80℃
存储温度		-45℃～+85℃
振动		10~500Hz，6.06g，三轴，每轴 5min ⁽⁷⁾
冲击		1000g，0.3ms，光轴方向，3 次 ⁽⁸⁾

注：

(1)常温测试环境为：温度 23~25℃，湿度 50~55%RH，标准大气压 101.325kPa，不带镜头；

(2)常温温区和高温温区下，开机时间≤4s，低温温区下，开机时间≤5.5s

(3)开机时会进行两次快门校正，在切换温区时会进行一次快门校正，其他时间快门不校正；

(4)USB2.0 接口板供电为 5V；

(5)此处电压值均指到机芯 FPGA 的电压；

(6)模拟视频输出的是 PAL-D；

(7)此量级为单机芯（无镜头）量级，按 2 只/500 只抽检测试，不足 500 只按 500 只计算；

(8)此量级为单机芯（无镜头）量级，且只针对 Q 瞄需求方向。

5 机芯组件用户接口说明

机芯组件用户接口采用 DF40C-70DP-0.4V (51) (HRS (广濂)) 70 芯连接器，其中包含机芯组件供电接口、UART 通信接口、模拟视频接口、16Bit 并行数据接口、LVDS 串行数据接口及可编程 GPIO，用户可采用 HRS(广濂)的 DF40C-70DS-0.4V(51)与机芯组件进行对接。

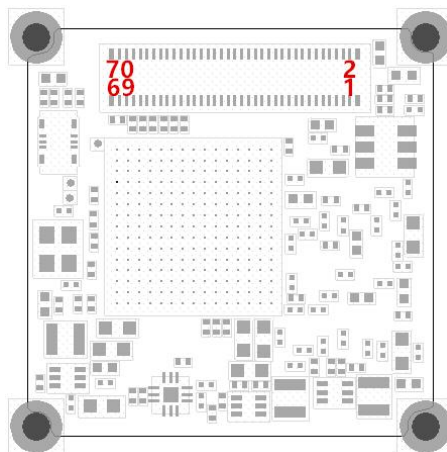


图 1 机芯组件 70 芯用户接口

表 4 HRS (广濂) 70 芯连接器用户接口定义表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、2、3、4	MAIN_POWER	电源	电源输入 (3.9~5VDC) ⁽¹⁾
5、6、7、8、13、14、17、18、43、44、55、56、69、70	GND	电源	电源地 ⁽³⁾
9、11	VIDEO1	输出	模拟视频
10、12	VGND	电源	模拟视频地
15	RS232_TX	输出	RS232 通信 ⁽²⁾
16	RS232_RX	输入	
46	UART_TX	输出	UART 通信接口 (3.3V) ⁽²⁾
45	UART_RX	输入	
57	GPIO0	输入/输出	通用可编程输入输出接口 (1.8V)
59	GPIO1	输入/输出	
61	GPIO2	输入/输出	
63	GPIO3	输入/输出	
65	GPIO4	输入/输出	

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

67	GPIOS	输入/输出		
47	GPIOS	输入/输出		
49	GPIOS	输入/输出		
51	GPIOS	输入/输出		
53	GPIOS	输入/输出		
25	DV0	输出	10/16Bit 并行数字 视 频 信 号 (3.3V)	数据信号 LSB
26	DV1	输出		数据信号
27	DV2	输出		数据信号
28	DV3	输出		数据信号
29	DV4	输出		数据信号
30	DV5	输出		数据信号
31	DV6	输出		数据信号
32	DV7	输出		数据信号
33	DV8	输出		数据信号
34	DV9	输出		数据信号 MSB(10bit)
35	DV10	输出		数据信号
36	DV11	输出		数据信号
37	DV12	输出		数据信号
38	DV13	输出		数据信号
23	IO0/DV14	输入/输出		数据信号
24	IO1/DV15	输入/输出		数据信号 MSB(16bit)
39	FRAME_VALID	输出		帧有效信号
40	LINE_VALID	输出		行有效信号
42	CLKOUT	输出		时钟信号
41	EXT_SYNC	输出		外同步信号
48、50、52、54、 58、60、62、64、 66、68	NC		预留	
19	TCK	输入/输出	JTAG(3.3V)	
20	TDI			
21	TMS			

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

22	TDO		
----	-----	--	--

注：

- (1) 典型电源输入电压为 4VDC，此处电压值均指到机芯接插件的电压。电源输入要求：上升时间（10%~ 90%）<4ms，峰值电流>1.0A；
- (2) 串行通信接口中的 TX 和 RX 均是指机芯组件的发送和接收；
- (3) GND 和 VGND 机芯组件内部已短接；
- (4) 电源地和信号地共地。

6 数字视频

机芯组件的数字视频开启时，可以通过上位机或指令选择输出不同的数据源：ORG（原始数据 14bit）、NUC（非均匀性校正后数据 14bit）、DNS（滤波后数据 14bit）和 DRC（细节增强后数据 8bit）。除 DRC 外，其他数据源不支持极性选择、电子变倍、细节增强功能，具体以实际使用为准。

6.1 BT656 隔行

BT656 视频不需要帧同步信号和行同步信号，只需要 1 个时钟信号和 8 个数据线。

BT656 隔行模式下机芯输出总面阵为 720×576 ，帧频为 25Hz。

隔行输出，即第 1、3、5……等行的数据为奇数场数据排在一起输出，而第 2、4、6……等行的数据为偶数场数据排在一起输出，一帧的数据没有按照行号依次排列，具体输出如下所示：

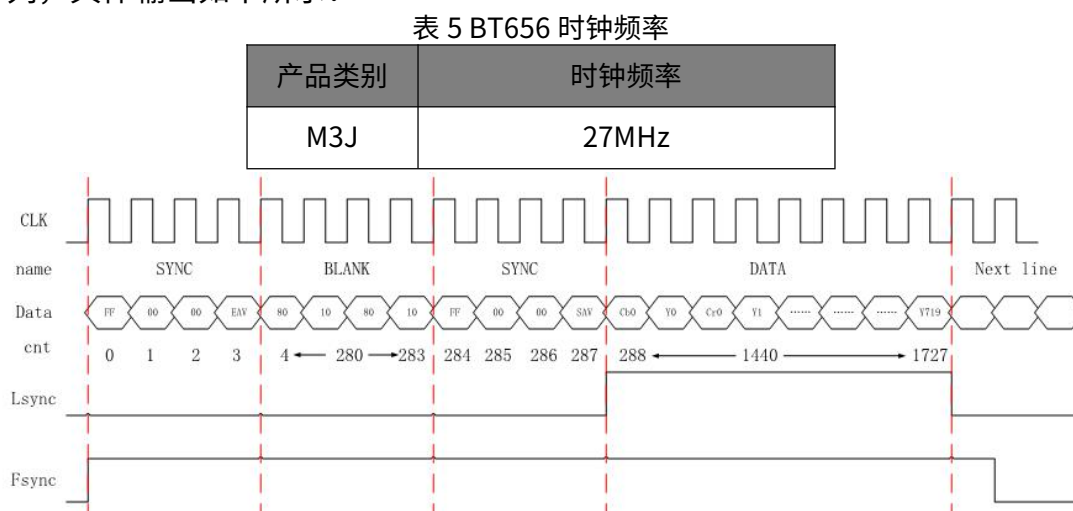


图 2 BT656 隔行时序图

BT656 视频每一行数据中包含了基准码(EAV/SAV)、消隐区(Blanking)、数据区(Active Video)等三个部分，数据有效的行称为有效行，数据无效的行称为无效行。BT656 视频没有行场同步信号，需要在 8 位数据中加入行与帧的标志位，以表征该行或帧数据的起始或结束。这些标志位称之为同步基准码。每行包含 1728 个字节的的数据，数据由水平控制信号和 YCbCr 视频数据信号组成，并以 Cb-Y-Cr-Y 的顺序排列，一行的前 288 字节是行控制信号，其以 4 字节的有效视频结束信号开始，以“EAV”表示，其后是 140 个“80、10”固定数据，共 280 个字节，最后是 4 字节的有效视频起始信号，用“SAV”表示。水平控制信号后是有效视频数据，共 1440 个字节。偶数场与奇数场均为 288 行 $\times$ 720 像素点的图像，BT656

图像整场为 576 行×720 像素点的图像。



图 3 隔行系统和分段系统中的场/段定时关系示意图

具体输出参考图 4:



图 4 有效行输出数据

“FF、00、00”是 SAV 和 EAV 信号 3 字节的前引，最后一字节“X Y”用于辨别该行位于整个数据帧的位置，还能准确区分 SAV、EAV 信号。“XY”字节各比特位含义如表 6 所示。其中：F=0 表示偶数场，F=1 表示奇数场；V=0 表示该行含有效视频数据，V=1 表示该行无有效视频数据；H=0 表示为 SAV 信号，H=1 表示为 EAV 信号；P3~P0 是保护信号，通过 F、V、H 三个信号异或生成， $P3 = V \text{ xor } H$ ， $P2 = F \text{ xor } H$ ， $P1 = F \text{ xor } V$ ， $P0 = F \text{ xor } V \text{ xor } H$ ，后续的同步头检测部分就是基于此来实现的。具体参数如下所示：

表 6 BT656 同步头定义

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
value	1	F	V	H	$V \text{ xor } H$	$F \text{ xor } H$	$F \text{ xor } V$	$F \text{ xor } V \text{ xor } H$

表 7 BT656 隔行数据每帧分布

	0	1	2	3	4-283	284	285	286	287	288-1727
Line	EAV				Invalid	SAV				Valid
0-21	FF	00	00	B6	Y:10 Cb/Cr:80	FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
22-309	FF	00	00	9D		FF	00	00	80	YCbCr

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

310-311	FF	00	00	B6		FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
312-334	FF	00	00	F1		FF	00	00	EC	Y:10 Cb/Cr:80
335-622	FF	00	00	DA		FF	00	00	C7	YCbCr
623-624	FF	00	00	F1		FF	00	00	EC	Y:10 Cb/Cr:80

数据输出有效数据为 640×512 面阵居中显示，剩余部分填黑边。

6.2 BT656 逐行

BT656 逐行输出，即数据按照行号依次输出。

表 8 BT656 时钟频率

产品类别	时钟频率
M3J	54MHz

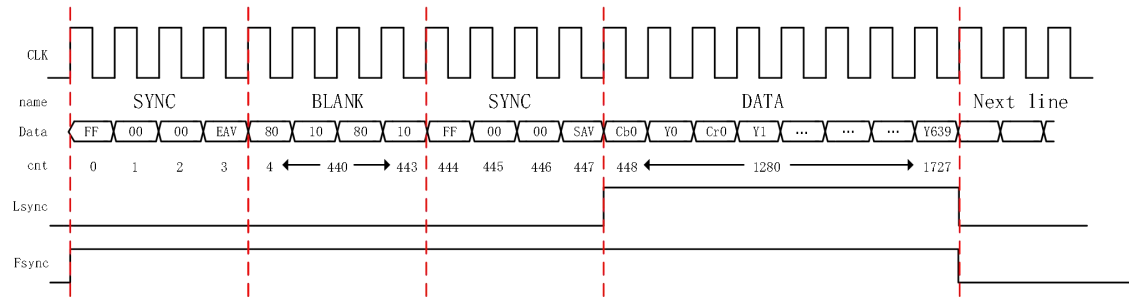


图 5 BT656 逐行时序图

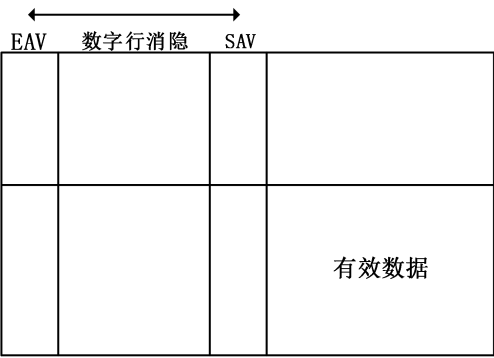


图 6 逐行系统中的帧定时关系示意图

表 9 BT656 逐行数据每帧分布

	0	1	2	3	4-443	444	445	446	447	448-1727
Line	EAV				Invalid	SAV				Valid
0-112	FF	00	00	B6	Y:10 Cb/Cr:80	FF	00	00	AB	Y:10 Cb/Cr:80
113-624	FF	00	00	9D		FF	00	00	80	YCbCr

BT656 图像为 640x512 像素点的图像。

6.3 DVP

DVP (Digital Video Port) 是一种常见的数字视频接口，采用并行方式输出。DVP 接口包含 1 个时钟信号线、1 个帧同步（场同步）信号线、1 个行同步信号线和 8 个并行数据信号线。当一帧数据到来时，帧同步信号置高电平，表示接下来的数据为同一帧数据，这一帧数据结束后帧同步信号置低电平，表示该帧数据结束。同样当一行数据到来时，行同步信号置高电平，当该行数据结束后，行同步信号置低电平。

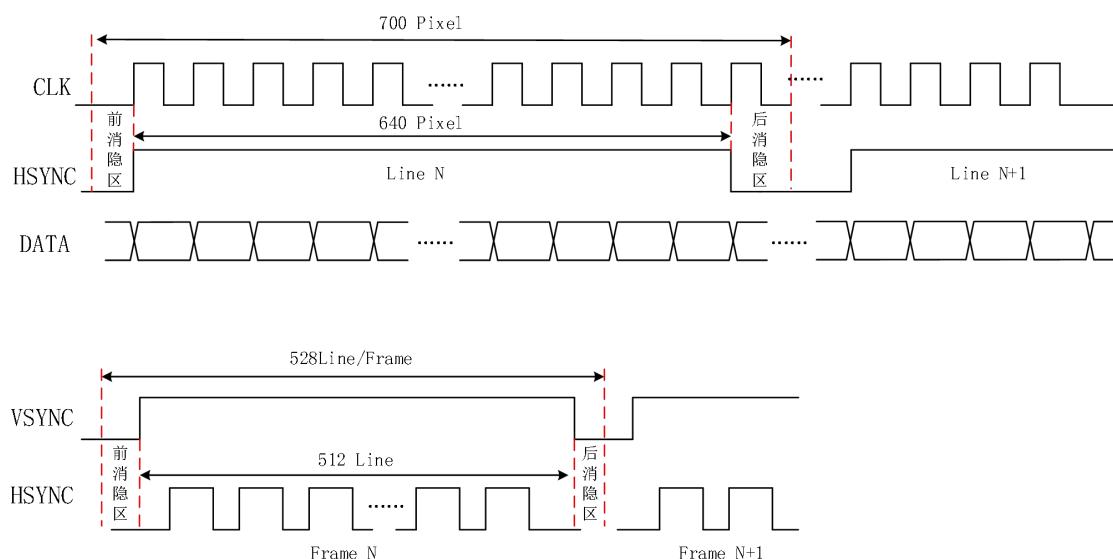


图 7 DVP 时序图

表 10 DVP 时序说明

编号	信号	说明	备注
1	CLK	时钟	18.75MHz (=700×528×50Hz)
2	DATA	数据	有效数据 640 个像素点×512 行
3	HSYNC	行同步	一行共 700 个像素点，其中 640 个像素点为有效数据，其余 60 个像素点为消隐数据；前消隐区 30 个像素点，后消隐区 30 个像素点
4	VSYNC	帧同步	一帧共 528 行，其中 512 行为有效数据行，其余 16 行为消隐数据行

6.4 LVCMOS

LVCMOS 是一种常见的数字视频接口，采用并行方式输出。LVCMOS 接口包含 1 个时钟信号线、1 个帧同步（场同步）信号线、1 个行同步信号线、1 个使能信号和 14 个并行数据信号线。当一帧数据到来时，帧同步信号置高电平，表示接下来的数据为同一帧数据，这一帧数据结束后帧同步信号置低电平，表示该帧数据结束。同样当一行数据到来时，行同步信号置高电平，当该行数据结束后，行

同步信号置低电平。

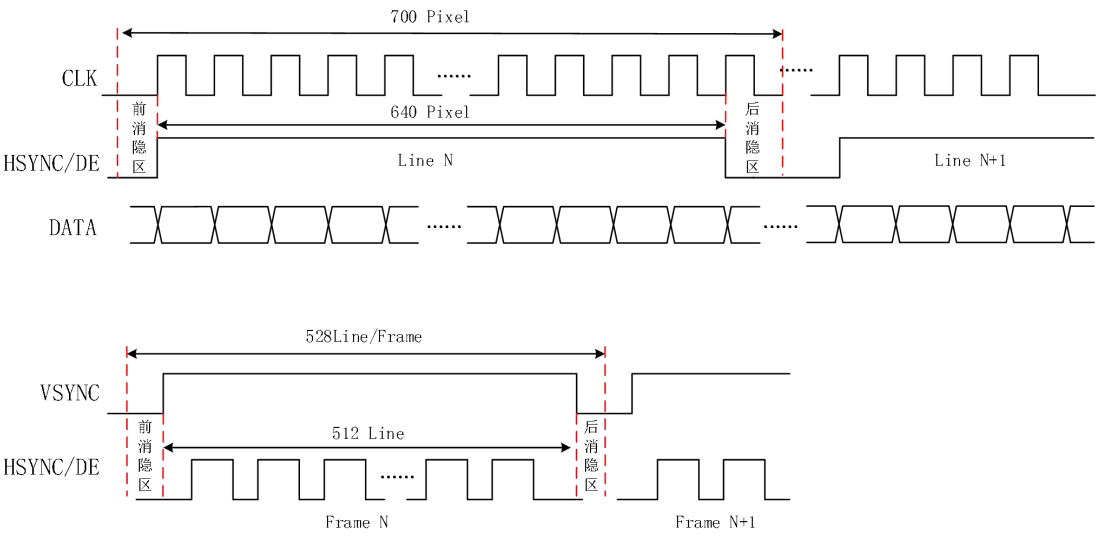


图 8 LVCMOS 时序图

表 11 LVCMOS 时序说明

编号	信号	说明	备注
1	CLK	时钟	18.75MHz (=700×528×50Hz)
2	DATA	数据	有效数据 640 个像素点×512 行
3	HSYNC	行同步	一行共 700 个像素点，其中 640 个像素点为有效数据，其余 60 个像素点为消隐数据；前消隐区 30 个像素点，后消隐区 30 个像素点
4	VSYNC	帧同步	一帧共 528 行，其中 512 行为有效数据行，其余 16 行为消隐数据行

6.5 MIPI

本产品使用的是 2lane MIPI，MIPI 接口包括 1 对源同步的差分时钟以及 2 对差分数据线。时钟信号在每一帧开始时进入高速模式，每一帧结束后退出高速模式，帧间为低功耗模式(数据和时钟线均为 1.2V 高电平)，本产品使用的时钟频率为 480MHz。

MIPI dphy 接口时序如下：

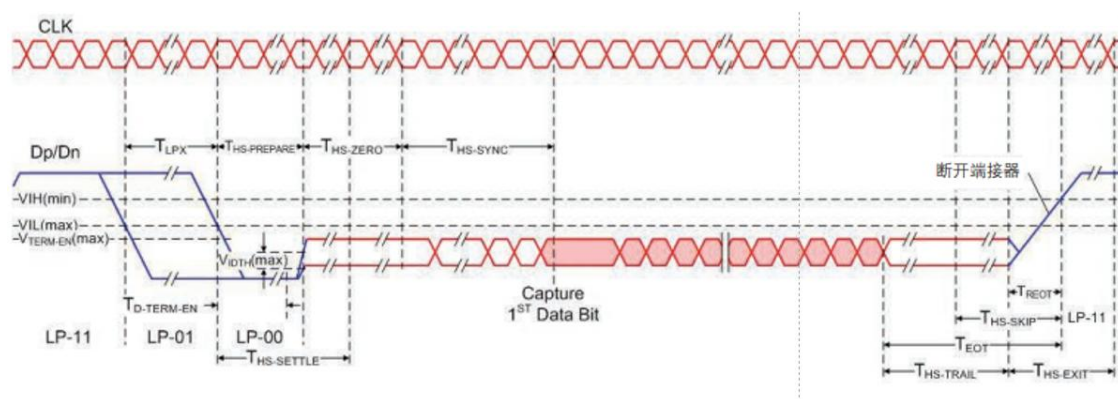


图 9 一帧数据示意图

机芯上电启动后开始输出 MIPI 数字视频，以 640*512 为例，输出的数据格式为 YUV422-8bit（标准 MIPI CSI-2 协议），面阵应设置为 (640*2)*512，需后端自行拼接为 640*512*16bit 数据。一行有效数据的前 640*16bit 为图像数据（有伪彩时，先 UV 后 Y），如图 10 所示。

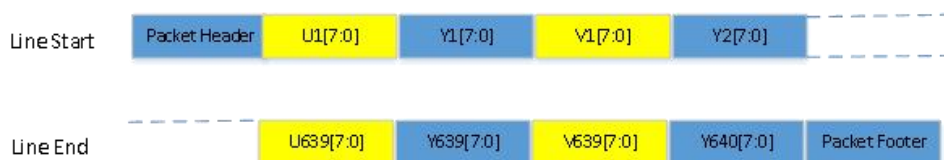


图 10 一行数据示意图

7 图像算法处理延时说明

M3J 数字视频输出分为无变倍与有变倍两种，延时项如图 11 所示。

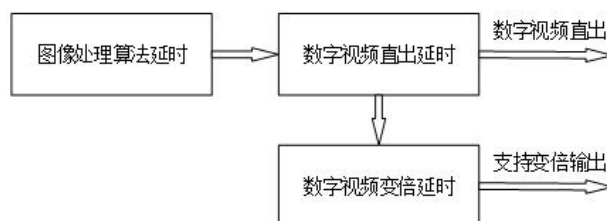


图 11 数字视频输出示意图

1、图像处理算法延时：

在 NUC 模块处理中延迟 700×2 （2 行）再加上 7 拍，一共 1407 个 clk；

在 DNS 模块处理中延迟 700×24 （24 行）再加上 25 拍，一共 16825 个 clk；

在 DRC 模块处理中延迟 700×6 （6 行）再加上 20 拍，一共 4220 个 clk；

处理时钟为 18.75M,经过图像处理的延时为 1.20ms。

2、数字视频直出延时：=0ms

3、数字视频变倍延时： $\leq 40\text{ms}$ （两帧）

即数字视频直出延时 $\leq 1.20\text{ms}$ ，支持变倍输出延时 $\leq 41.2\text{ms}$ 。

8 扩展组件线序定义

8.1 BT656 扩展板说明

出厂标配插头线缆：Hirose 20 芯 DF52-20P-0.8C（和 Hirose 20 芯 DF52-20S-0.8H 连接器对接），线长 50cm。

BT656 用户扩展组件适用于 M3J 标准机芯，包含 2 个用户插座，如图 12。

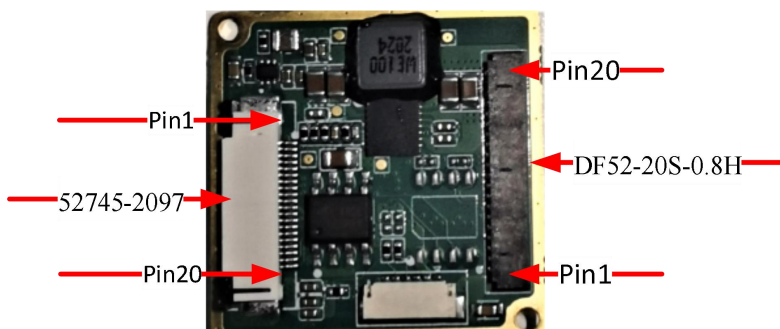


图 12 BT656 用户扩展组件图

Hirose 20 芯 DF52-20S-0.8H 连接器，包含电源（5~18VDC）、RS-232、1 路 PAL 制式模拟视频，其接口定义见表 12。

表 12 Hirose 20 芯 DF52-20S-0.8H 连接器接口定义

引脚序号	引脚名称	类 型	说 明
1、3	VGND	电源	模拟视频地 ⁽²⁾
2	VIDEO	输出	模拟视频
4	RS232_RX	输入/输出	RS-232 串行通信接口 ⁽¹⁾
5	RS232_TX		
6、15、18、19、20	GND	电源	电源地 ⁽²⁾
7、8、9、10、11、12、13、14	---	---	不可用
16、17	Power Supply	电源	电源输入（5~18VDC） ⁽³⁾

注：

(1) 串行通信接口中的 TX 和 RX 均指机芯组件；

(2) GND 和 VGND 机芯组件内部已短接；

(3) 推荐典型供电电压 12VDC。

Molex 20 芯 FFC 排线连接器，型号为 52745-2097，包含电源（5~18VDC）、UART（3.3V）通信接口、BT.656 数字视频，其接口定义见表 13。可选配 FFC 排线（非标配）。

表 13 Molex 20 芯 52745-2097 连接器接口定义

引脚序号	引脚名称	类 型	说 明	
1	Clock	输出	BT.656 (3.3V)	时钟信号
2	DV0			数据信号 LSB
3	DV1			数据信号
4	DV2			数据信号
5	DV3			数据信号
6	DV4			数据信号
7	DV5			数据信号
8	DV6			数据信号
9	DV7			数据信号 MSB
10、11、12、13	GND	电源	电源地 ⁽²⁾	
14	——	——	不可用	
15、16、17、18	Power supply	电源	电源输入 (5~18VDC) ⁽³⁾	
19	UART_TX ⁽¹⁾	输入/输出	UART 通信接口 (3.3V)	
20	UART_RX ⁽¹⁾			

注：

(1) 串行通信接口中的 TX 和 RX 均指机芯组件；

(2) GND 和 VGND 机芯组件内部已短接；

(3) 2 路电源供电已经在机芯组件内部短接，建议使用一路供电。如需要两路供电时，请保持 两路电压一样，推荐典型供电电压 12VDC。

8.2 机芯组件 DVP 扩展板说明

DVP 用户板采用 USL00-30L-A70 (KEL)、A1002WRB-S-10P (长江连接器)，其中包含机芯组件供电接口、RS232 通信接口、模拟视频接口、8bitDVP 并行数据接口，具体接口定义见表 14。

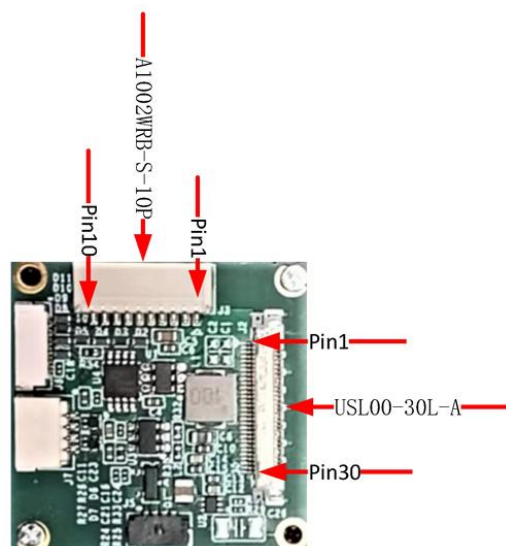


图 13 DVP 用户扩展组件图

表 14 USL00-30L-A 接口信息表

引脚序号	引脚名称	类型	说明	
1、2、3、4	IR_POWER	电源	电源输入 (5~18VDC)	
5、6、7、9、12、14、30	GND	电源	电源地	
8	IR_DE	输出	数据有效信号	
10	IR_RS232_RX	输出	RS232 通讯接收	
11	IR_RS232_TX	输出	RS232 通讯发送	
13	IR_SYNC	输出	3.3V	外同步信号
15	VSYNC	输出		帧同步信号
16	HSYNC	输出		行同步信号
17	CLK	输出		时钟信号
18	DVP0	输出		数据信号 0
19	DVP1	输出		数据信号 1
20	DVP2	输出		数据信号 2
21	DVP3	输出		数据信号 3
22	DVP4	输出		数据信号 4
23	DVP5	输出		数据信号 5
24	DVP6	输出		数据信号 6

25	DVP7	输出		数据信号 7
26	NC	/	不连接	
27	NC	/	不连接	
28	NC	/	不连接	
29	NC	/	不连接	
30	GND	电源	电源地	

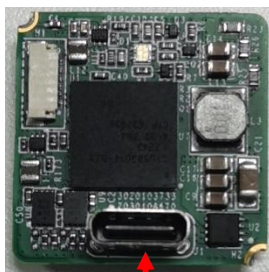
表 15 A1002WRB-S-10P 接口信息表

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、2、3、4、7、8、9、10	NC	/	不连接
5	VGND	电源	模拟视频参考地
6	VIDEO	输出	模拟视频

8.3 机芯组件 USB 扩展板说明

机芯组件 USB 用户板采用标准 USB Type-C 接口板（见图 12）和 USB4P 接口板（见图 14）两种形态。

USB Type-C 接口板包括机芯组件供电接口（5V DC）、1 路模拟视频接口、1 路 USB2.0 接口（UVC 数字视频、USB 控制信号），接口定义见表 16。



Type-C

图 14 Type-C 用户扩展组件图

表 16 USB2.0 Type-C 连接器接口定义

引脚序号	引脚名称	类型	说明
A4, B4, A9, B9	VBUS	电源	电源输出 5V DC
A1, B1	GND	电源地	电源地 ⁽¹⁾
A8, B8	VIDEO	输出	模拟视频
A12, B12	VGND	电源	模拟视频地 ⁽¹⁾

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

A6, B6	USB_DP	输入/输出	
A7, B7	USB_DM	输入/输出	USB

注：（1）GND 和 VGND 机芯组件内部短接；

USB4P 接口板包括 USB 接口、模拟视频接口、RS422 串口接口，接口定义见表 17~19 所示。

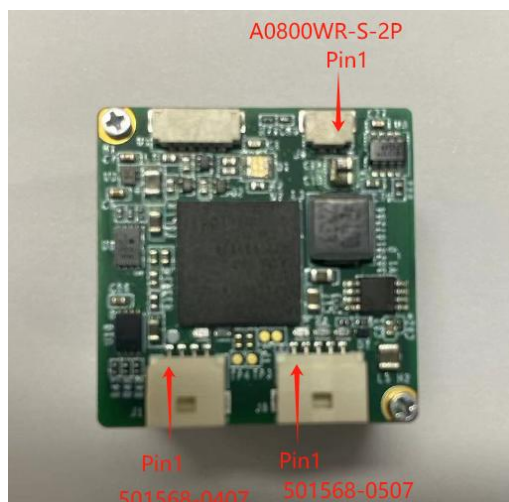


图 15 Type-C 用户扩展组件图

表 17 连接器 1（501568-0407）接口定义

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	USB_VBUS	电源	USB 供电
2	GND	电源	电源地
3	DP	输入/输出	USB 差分正
4	DM	输入/输出	USB 差分负

表 18 连接器 2（A0800WR-S-2P）接口定义

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	VIDEO	输出	模拟视频输出
2	VIDEO_GND	电源	模拟视频参考地

表 19 连接器 3（501568-0507）接口定义

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	NC	NC	NC
2	RS422_TXP	输出	RS422 发送正

3	RS422_TXN	输出	RS422 发送负
4	RS422_RXP	输入	RS422 接收正
5	RS422_RXN	输入	RS422 接收负

8.4 机芯组件 MIPI 扩展板说明

机芯组件 MIPI 用户板采用 DF81-30S-0.4H 、 A1002WV-S-8P 、 DF52-8S-0.8H(21)共 3 款连接器，具有 MIPI 视频、RS422 通讯、RS232 通讯及模拟视频输出功能。接口定义见表 20-表 22。

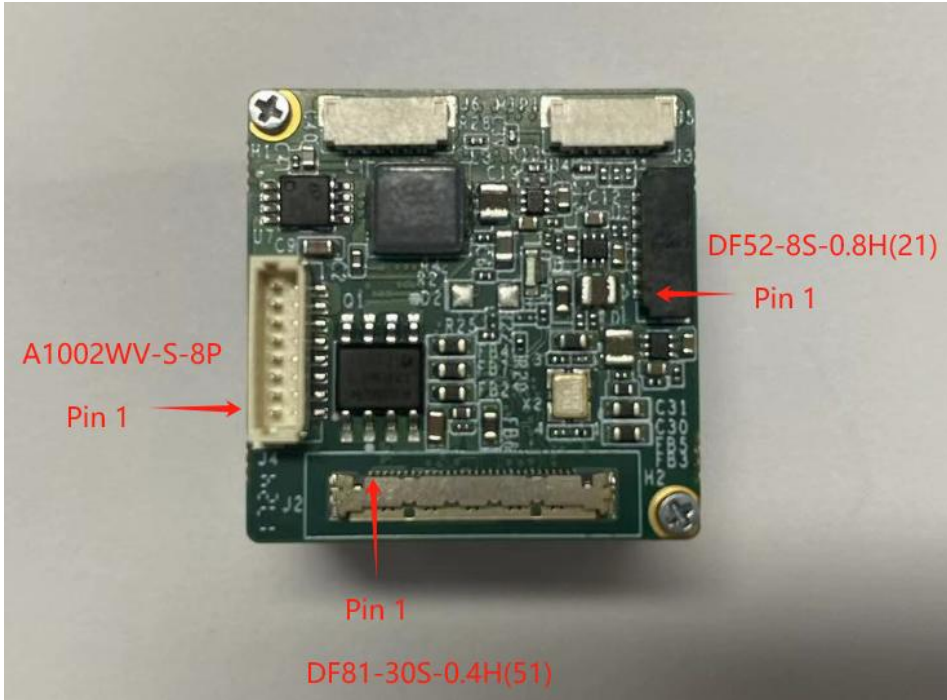


图 16 MIPI 用户扩展组件图

表 20 DF81-30S-0.4H 接口定义

引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、2、3、4、 5、6	POWER_IN	电源输入	5~18V
7、8、9、10、 11、14、15、 18、21、24、 27、30	GND	电源地	
12	UART_RX_1V8	机芯串口接收	1.8V
13	UART_TX_1V8	机芯串口发送	1.8V

16	MIPI1_DP3	MIPI 通道 3 发送正	
17	MIPI1_DN3	MIPI 通道 3 发送负	
19	MIPI1_DP2	MIPI 通道 2 发送正	
20	MIPI1_DP2	MIPI 通道 2 发送负	
22	MIPI1_DP1	MIPI 通道 1 发送正	
23	MIPI1_DN1	MIPI 通道 1 发送负	
25	MIPI1_DP0	MIPI 通道 0 发送正	
26	MIPI1_DN0	MIPI 通道 0 发送负	
28	MIPI1_CKP	MIPI 通道时钟正	
29	MIPI1_CKN	MIPI 通道时钟负	

表 21 A1002WV-S-8P 接口定义

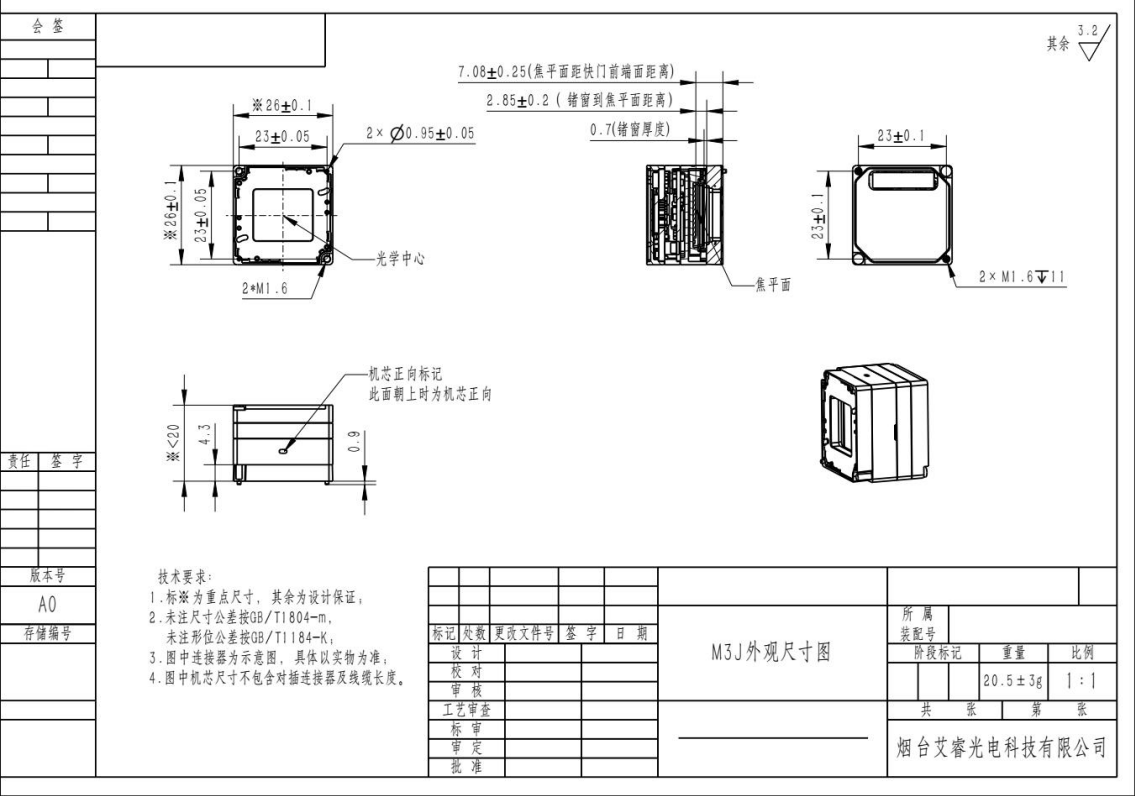
引脚序号	引脚名称	类型	说明
1	RS422_RXN	RS422 接收负	
2	RS422_RXP	RS422 接收正	
3	RS422_TXN	RS422 发送负	
4	RS422_TXP	RS422 发送正	
5、6	GND	电源地	
7、8	POWER_IN	电机驱动板供电	

表 22 DF52-8S-0.8H(21)接口定义

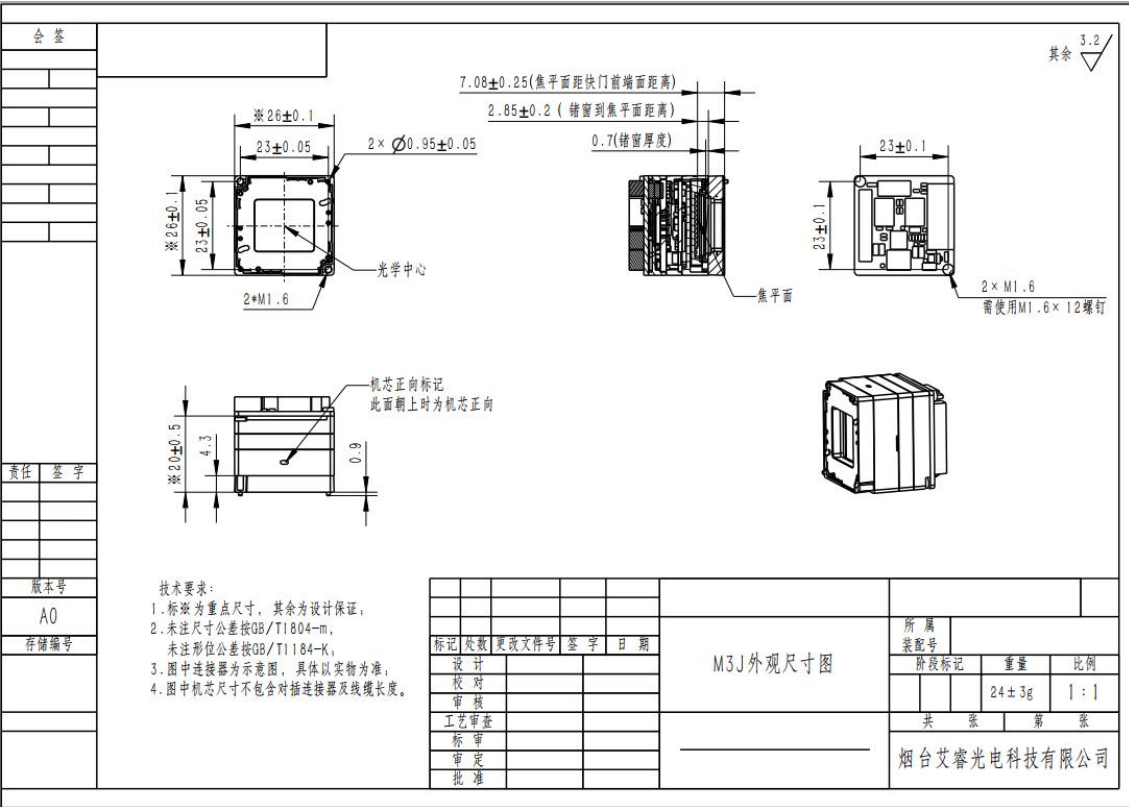
引脚序号	引脚名称	类型	说明
1、2	POWER_IN	电源输入	
3、4	GND	电源地	
5	RS232_TX	机芯 RS232 发送	
6	RS232_RX	机芯 RS232 接收	
7	GND	模拟视频地	
8	VIDEO	模拟视频输出	

9 结构尺寸

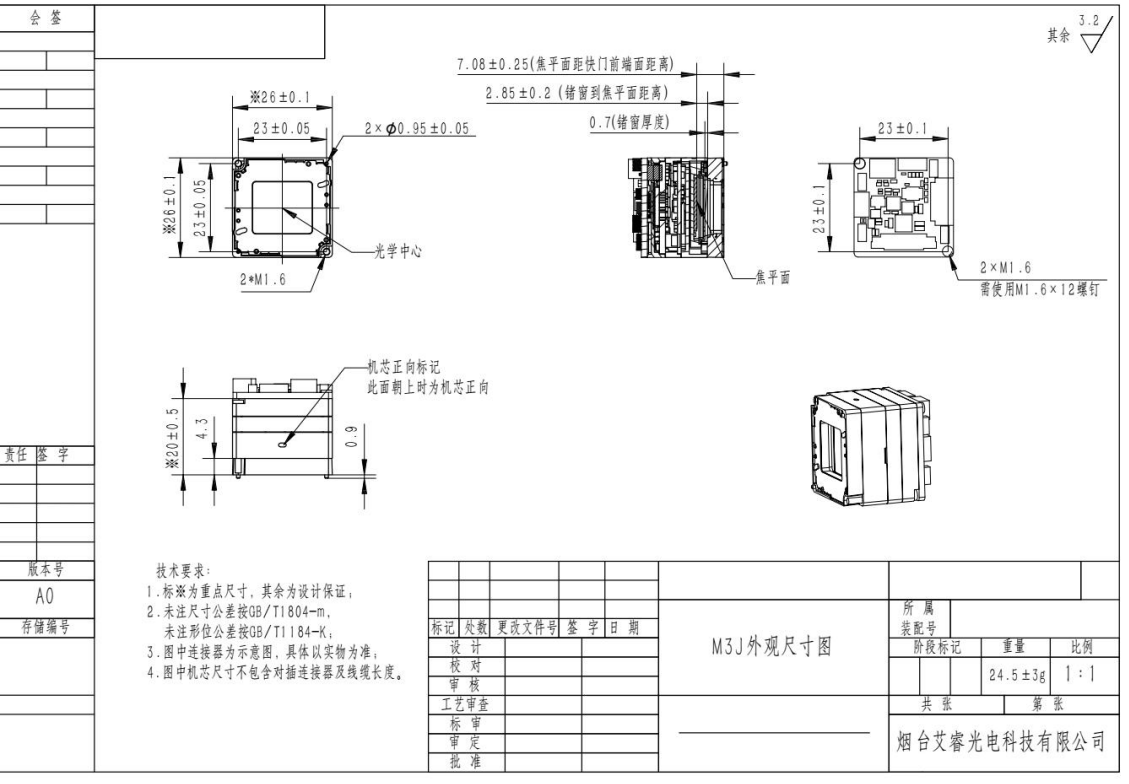
9.1 无扩展板机芯结构尺寸图



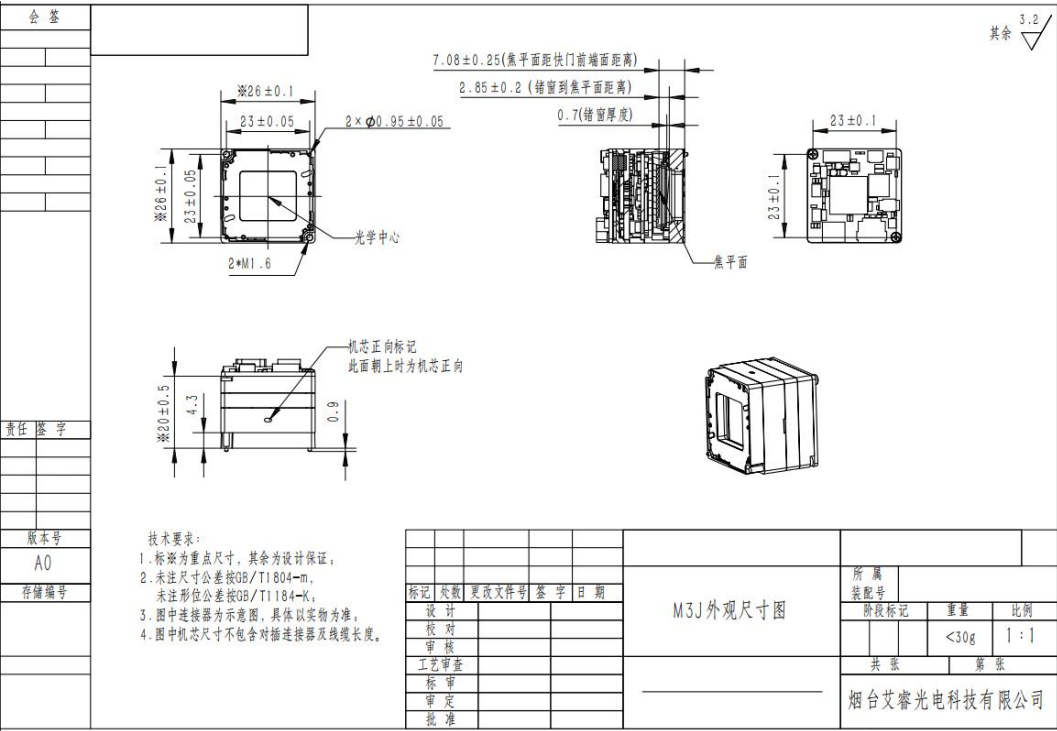
9.2 BT656 扩展板机芯结构尺寸图



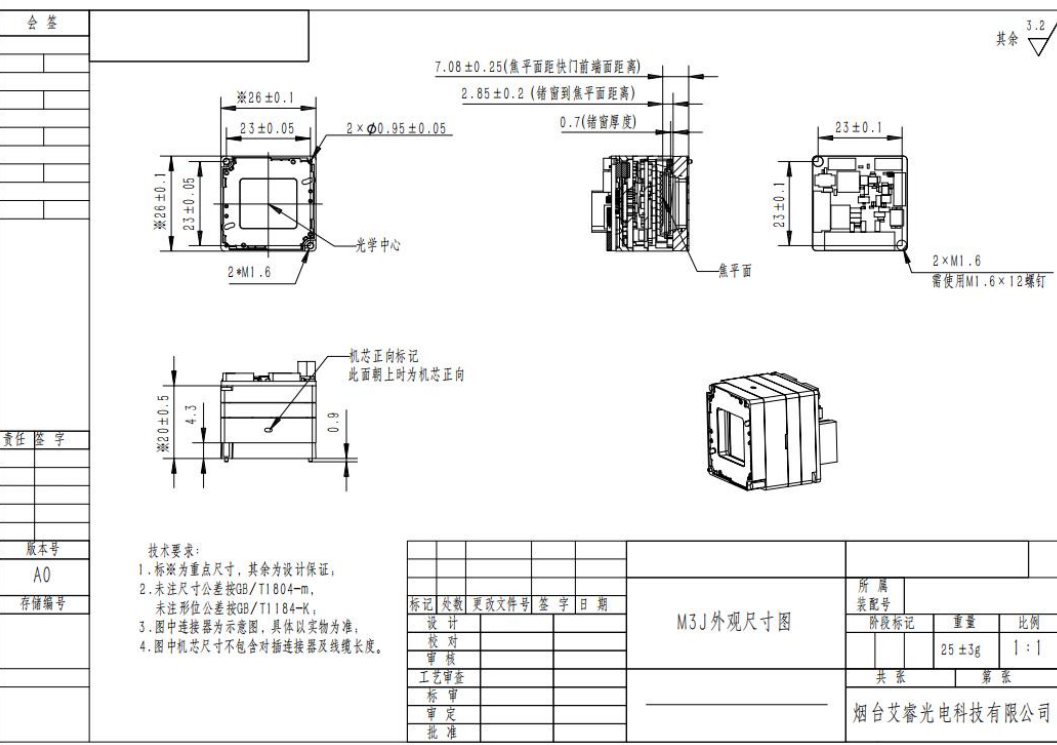
9.3 DVP 扩展板机芯结构尺寸图



9.5 USB 扩展板（4PIN）机芯结构尺寸图



9.6 MIPI 扩展板机芯结构尺寸图



10 指令集

10.1 串口设置

表 17 串口设置

波特率	传输格式			校验方式
115200bps	8bit 数据位	1bit 起始位	1bit 停止位	无校验

注：每个字节信息，先传输最低位(LSB)。

10.2 机芯接收命令格式

表 18 读取 FPA 温度的机芯接收命令格式

命令头	字节数	命令字0	命令字1	操作字	参数1	参数2	...	参数n	校验位	命令尾	
		该部分为命令体									
0xAA	0x04	0x01	0xC3	0x00	无	无	无	无	0x72	0xEB	0xAA

注：

- (1)以上描述涉及到的数字和字母均为十六进制字节格式，后续不再赘述；
- (2)校验位为该命令校验位之前所有字节求和后对 256 求余后的数；
- (3)命令体字节数为命令字 0（包含）至校验位（包含）的字节算出；
- (4)命令头固定为 0xAA，命令尾固定为 0xEB 、0xAA。

10.3 机芯组件状态信息格式

表 19 读取 FPA 温度的机芯状态信息格式

命令头	字节数	命令字1	操作字	返回值	返回值	...	返回值	校验位	命令尾	
		该部分为命令体								
0x55	0x05	0xC3	0x33	0xCB	0x11	无	无	0x2C	0xEB	0xAA

注：

- (1)机芯状态信息反映的是机芯内部执行命令完成情况；
- (2)命令字及返回值请参照机芯接收命令及状态信息表。返回值低字节在前；
- (3)如：4725 对应的十六进制是 0x11CB，则返回值依次为 0xCB 和 0x11；
- (4)字节数为命令字与返回值和校验位字节数的总和；
- (5)返回信息的操作字固定为 0x33；
- (6)返回信息的命令头固定为 0x55；
- (7)返回信息的命令尾固定为 0xEB,0xAA。

10.4 常用功能

指令说明		机芯接收指令	备注
设置串口波特率	接收	波特率：9600 AA 06 01 77 02 02 00 2C EB AA 波特率：19200 AA 06 01 77 02 04 00 2E EB AA 波特率：38400 AA 06 01 77 02 08 00 32 EB AA 波特率：57600 AA 06 01 77 02 40 00 6A EB AA 波特率：115200 AA 06 01 77 02 10 00 3A EB AA	
	返回	55 04 77 33 01 04 EB AA	
背景校正	接收	AA 05 01 02 02 C0 74 EB AA	
	返回	55 04 02 33 01 8F EB AA	
快门校正	接收	AA 05 01 02 02 C1 75 EB AA	
	返回	55 04 02 33 01 8F EB AA	
自动手动快门	接收	自动：AA 05 01 01 01 01 B3 EB AA	
		手动：AA 05 01 01 01 00 B2 EB AA	
		手动但切温区强制快门： AA 05 01 01 01 10 C2 EB AA	
	返回	55 04 01 33 01 8E EB AA	
强光保护	接收	开启：AA 08 01 08 01 01 A4 38 03 9C EB AA	默认开启
		关闭：AA 08 01 08 01 00 A4 38 03 9B EB AA	
	返回	55 04 08 33 01 95 EB AA	
视频解冻	接收	AA 05 01 3E 02 00 F0 EB AA	
	返回	55 04 3E 33 01 CB EB AA	
视频冻结	接收	AA 05 01 3E 02 01 F1 EB AA	
	返回	55 04 3E 33 01 CB EB AA	
FPA温度查询	接收	AA 04 01 C3 00 72 EB AA	X2高位, X1低位, X3为校验位
	返回	55 05 C3 33 X1 X2 X3 EB AA	
保存设置	接收	AA 04 01 7F 02 30 EB AA	
	返回	55 04 7F 33 01 0C EB AA	
恢复出厂默认	接收	恢复公有参数：AA 05 01 82 02 00 34 EB AA	
	返回	55 04 82 33 01 0F EB AA	

10.4.1 NUC

指令说明		机芯接收指令	备注
TIF开关 (时域滤波)	接收	开: AA 08 01 0A 01 00 00 00 02 C0 EB AA 关: AA 08 01 0A 01 00 00 00 00 BE EB AA	
	返回	55 04 0A 33 01 97 EB AA	
TIF-KMAX设置 (时域滤波迭代系数)	接收	AA 05 01 05 01 X1 X2 EB AA	X1为写入数据 X2为校验和
	返回	55 04 05 33 01 92 EB AA	
TIF-maxDelta 设置 (时域滤波上 阈值)	接收	AA 05 01 06 01 X1 X2 EB AA	X1为写入数据 X2为校验和
	返回	55 04 06 33 01 93 EB AA	
TIF-minDelta 设置 (时域滤波下 阈值)	接收	AA 05 01 07 01 X1 X2 EB AA	X1为写入数据 X2为校验和
	返回	55 04 07 33 01 94 EB AA	
GG	接收	清除: AA 05 01 A1 01 02 54 EB AA 获取: AA 05 01 A1 01 00 52 EB AA 保存: AA 05 01 A1 01 01 53 EB AA	
	返回	55 04 A1 33 01 2E EB AA	

10.4.2 DRC

指令说明		机芯接收指令	备注
亮度对比度调整	接收	手动调整: AA 05 01 1F 01 00 D0 EB AA 模式一: AA 05 01 1F 01 01 D1 EB AA 模式二: AA 05 01 1F 01 02 D2 EB AA	
	返回	55 04 1F 33 01 AC EB AA	
CLASS选择 (增益调整)	接收	AA 05 01 19 01 X1 X2 EB AA	X1为设置的 CLASS档位 (0 为手动档, 1-5为 自动档) X2为校 验和
	返回	55 04 19 33 01 A6 EB AA	
BF (双边滤波算 法开关)	接收	开: AA 05 01 1B 02 01 CE EB AA 关: AA 05 01 1B 02 00 CD EB AA ,	CLASS为手动时 调整有效
	返回	55 04 1B 33 01 A8 EB AA	
BF参数设置 (双边滤波算 法阈值)	接收	AA 05 01 1D 02 X1 X2 EB AA	CLASS为手动时 调整有效
	返回	55 04 1D 33 01 AA EB AA	
GS (高斯滤波算 法开关)	接收	开: AA 05 01 1A 02 01 CD EB AA 关: AA 05 01 1A 02 00 CC EB AA	CLASS为手动时 调整有效
	返回	55 04 1A 33 01 A7 EB AA	

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

指令说明		机芯接收指令	备注
GS参数设置 (高斯滤波算法阈值)	接收	AA 05 01 1C 02 X1 X2 EB AA	CLASS为手动时调整有效
	返回	55 04 1C 33 01 A9 EB AA	
对比度设置	接收	AA 05 01 22 01 XX RR EB AA	XX为对比度值，设置范围0~255。RR为和校验
	返回	55 04 22 33 01 AF EB AA	
对比度读取	接收	AA 04 01 22 00 D1 EB AA	
	返回	55 04 22 33 XX RR EB AA	
StripeRemove Row (去横纹算法开关)	接收	开：AA 05 01 15 02 01 C8 EB AA 关：AA 05 01 15 02 00 C7 EB AA	
	返回	55 04 15 33 01 A2 EB AA	
Remove Row 参数 (去横纹算法阈值)	接收	AA 05 01 17 02 X1 X2 EB AA	X1为设置的参数值 X2为校验和
	返回	55 04 17 33 01 A4 EB AA	
StripeRemove Col (去竖纹算法开关)	接收	Col on: AA 05 01 16 02 01 C9 EB AA Col off: AA 05 01 16 02 00 C8 EB AA	
	返回	55 04 16 33 01 A3 EB AA	
Remove Col参数 (去竖纹算法阈值)	接收	AA 05 01 18 02 X1 X2 EB AA	X1为设置的参数值 X2为校验和
	返回	55 04 18 33 01 A5 EB AA	
亮度设置	接收	AA 06 01 23 01 X1 X2 RR EB AA	X1为亮度值低8位，X2为高8位，设置范围0~511。RR为和校验
	返回	55 04 23 33 01 B0 EB AA	
亮度读取	接收	AA 04 01 23 00 D2 EB AA	
	返回	55 05 22 33 X1 X2 RR EB AA	

10.4.3 Video

指令说明		机芯接收指令	备注
数字视频源	接收	ORC: AA 05 01 5C 01 00 0D EB AA NUC: AA 05 01 5C 01 01 0E EB AA DRC: AA 05 01 5C 01 02 0F EB AA DNS: AA 05 01 5C 01 05 12 EB AA	
	返回	55 04 5C 33 01 E9 EB AA	
开启边缘凸显	接收	AA 06 01 2F 01 00 01 E2 EB AA	
	返回	55 04 2F 33 01 BC EB AA	
关闭边缘凸显	接收	AA 06 01 2F 01 00 00 E1 EB AA	
	返回	55 04 2F 33 01 BC EB AA	

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

指令说明		机芯接收指令	备注
查询边缘凸显	接收	AA 05 01 2F 00 00 DF EB AA	
	返回	55 04 2F 33 01 BC EB AA (开启状态) 55 04 2F 33 00 BB EB AA (关闭状态)	
图像翻转	接收	AA 05 01 4C 01 01 FE EB AA (不翻转)	
	接收	AA 05 01 4C 01 02 FF EB AA (左右翻转)	
	接收	AA 05 01 4C 01 04 01 EB AA (上下翻转)	
	接收	AA 05 01 4C 01 08 05 EB AA (对角翻转)	
	返回	55 04 4C 33 01 D9 EB AA	
电子变倍	接收	1倍: AA 0C 01 40 02 00 00 00 00 7F 02 FF 01 7A EB AA 2倍: AA 0C 01 40 02 A0 00 80 00 DF 01 7F 01 79 EB AA 3倍: AA 0C 01 40 02 D5 00 AB 00 A9 01 54 01 78 EB AA 4倍: AA 0C 01 40 02 F0 00 C0 00 8F 01 3F 01 79 EB AA 5倍: AA 0C 01 40 02 00 01 CD 00 7F 01 32 01 7A EB AA 6倍: AA 0C 01 40 02 0B 01 D5 00 74 01 29 01 79 EB AA 7倍: AA 0C 01 40 02 12 01 DB 00 6C 01 23 01 78 EB AA 8倍: AA 0C 01 40 02 18 01 E0 00 67 01 1F 01 7A EB AA	
	返回	55 04 40 33 01 CD EB AA	

电子变倍说明:

说明: 命令参数为左上角的坐标, 右下角的坐标, 注意坐标系从(0,0)开始, 先 x 后 y, 即先列数后行数。参数 0: col 低字节左上角坐标, 参数 1: col 高字节, 参数 2: row 低字节, 参数 3: row 高字节, 参数 4: col 低字节右下角坐标, 参数 5: col 高字节, 参数 6: row 低字节, 参数 7: row 高字节

示例中电子变倍放大 3 倍时, 相当于按照设置值 00D5, 00AB, 01A9, 0154 实际放大区域左上角坐标为 (213,171) 右下角坐标为 (425,340)。

坐标算法为设探测器阵列的宽为 W, 高为 H, 预设值的放大倍数为 m(精确到小数点后 1 位), 则:

$$\begin{aligned} \text{左上角} X &= \frac{W}{2} - \frac{W}{2 \cdot m} & Y &= \frac{H}{2} - \frac{H}{2 \cdot m} \\ \text{右下角} X &= \frac{W}{2} + \frac{W-1}{2 \cdot m} & Y &= \frac{H}{2} + \frac{H-1}{2 \cdot m} \end{aligned}$$

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

指令说明		机芯接收指令	备注
十字光标	接收	隐藏：AA 05 01 43 02 00 F5 EB AA 显示：AA 05 01 43 02 80 75 EB AA	
	返回	55 04 43 33 01 D0 EB AA	
十字光标位置	接收	设置位置：AA 09 01 44 02 05 X1 X2 X3 X4 X5 EB AA 上移：AA 09 01 44 02 06 00 00 00 00 00 EB AA 下移：AA 09 01 44 02 07 00 00 00 00 01 EB AA 左移：AA 09 01 44 02 08 00 00 00 00 02 EB AA 右移：AA 09 01 44 02 09 00 00 00 00 03 EB AA	X1 为 行 坐 标 低 位，X2为行坐标 高位 X3 为 列 坐 标 低 位，X4为列坐标 高位 X5为校验和
	返回	55 04 44 33 01 D1 EB AA	
调色板	接收	白热：AA 05 01 42 02 00 F4 EB AA 黑热：AA 05 01 42 02 01 F5 EB AA 彩虹：AA 05 01 42 02 02 F6 EB AA 高对比度彩虹：AA 05 01 42 02 03 F7 EB AA 铁红：AA 05 01 42 02 04 F8 EB AA 熔岩：AA 05 01 42 02 05 F9 EB AA 天空：AA 05 01 42 02 06 FA EB AA 中灰：AA 05 01 42 02 07 FB EB AA 灰红：AA 05 01 42 02 08 FC EB AA 紫橙：AA 05 01 42 02 09 FD EB AA 特殊1：AA 05 01 42 02 0A FE EB AA 警示红：AA 05 01 42 02 0B FF EB AA 冰火：AA 05 01 42 02 0C 00 EB AA 青红：AA 05 01 42 02 0D 01 EB AA 特殊2：AA 05 01 42 02 0E 02 EB AA 渐变红：AA 05 01 42 02 0F 03 EB AA 渐变绿：AA 05 01 42 02 10 04 EB AA 渐变蓝：AA 05 01 42 02 11 05 EB AA 警示绿：AA 05 01 42 02 12 06 EB AA 警示蓝：AA 05 01 42 02 13 07 EB AA	
	返回	55 04 42 33 01 CF EB AA	
盲元光标开启 /关闭	接收	开启：AA 05 01 43 02 C1 B6 EB AA 关闭：AA 05 01 43 02 40 35 EB AA	
	返回	55 04 43 33 01 D0 EB AA	
盲元光标移动	接收	上移：AA 05 01 44 02 01 F7 EB AA 下移：AA 05 01 44 02 02 F8 EB AA 左移：AA 05 01 44 02 03 F9 EB AA 右移：AA 05 01 44 02 04 FA EB AA 中心：AA 05 01 44 02 00 F6 EB AA	
	返回	55 04 44 33 01 D1 EB AA	

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

盲元Scan	接收	AA 04 01 93 02 44 EB AA	盲元自动检测 (单次)
	返回	55 04 93 33 01 20 EB AA	
盲元Add	接收	AA 05 01 90 01 01 42 EB AA	添加至盲元表
	返回	55 04 90 33 01 1D EB AA	
盲元Save	接收	AA 04 01 91 02 42 EB AA	保存盲元
	返回	55 04 91 33 01 1E EB AA	
盲元自动标定	接收	AA 09 01 9F 02 01 08 00 14 00 72 EB AA	盲元自动检测 (20次) X1为盲元个数， X2为校验和
	返回	55 07 9F 33 X1 00 00 00 X2 EB AA 55 04 9F 33 01 2C EB AA	

Info

指令说明		机芯接收指令	备注
CORE PN	接收	AA 04 01 70 00 1F EB AA	XX为长度位；X1~Xn为PN码， 遇0x00停止；check为校验值。 例如：55 21 70 33 4D 33 4A 31 32 38 30 48 30 30 37 30 30 30 30 30 58 34 53 51 53 58 00 00 00 00 00 00 00 00 58 EB AA， 解析后PN码为 M3J1280H00700000X4SQSX
	返回	55 XX 70 33 X1 X2 ... Xn check EB AA	
CORE SN	接收	AA 04 01 71 00 20 EB AA	XX为长度位；X1~Xn为SN码， 遇0x00停止；check为校验值。 例如：55 17 71 33 32 30 32 32 30 37 32 37 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 EB AA， 解析后SN码为2022072789
	返回	55 XX 71 33 X1 X2 ... Xn check EB AA	
读取Quartus版本号	接收	AA 04 01 75 00 24 EB AA	XX为长度位；X1~Xn为Quartus 版本号，遇0x00停止；check 为校验值。例如：55 22 75 33 49 52 32 30 32 33 30 34 39 53 30 30 5F 51 4D 5F 56 31 5F 44 32 30 32 33 30 34 32 32 5F 31 36 AC EB AA，版本号为 IR2023049S00_QM_V1_D202 30422_16
	返回	55 XX 75 33 X1 X2 ... Xn check EB AA	
读取NIOS版本号	接收	AA 04 01 76 00 25 EB AA	XX为长度位；X1~Xn为NIOS版 本号，遇0x00停止；check为校 验值。例如：55 23 76 33 49 52 32 30 32 33 30 34 39 53 30 30 5F 4E 4D 5F 56 31 5F 44 32 30
	返回	55 XX 76 33 X1 X2 ... Xn check EB AA	

Micro3J 非制冷红外机芯组件产品说明书

指令说明		机芯接收指令	备注
			32 33 30 34 32 37 31 30 34 39 B8 EB AA，版本号为 IR2023049S00_NM_V1_D202 304271049
开机运行时间 读取	接收	AA 04 01 79 00 28 EB AA	单位ms
	返回	55 07 79 33 88 54 00 00 E4 EB AA	

11 注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

(1) 机芯放置状态确认：在打开包装盒后，请确认红外组件由防静电袋包裹完好并置于减震海绵中；不使用时请将红外组件置于防静电袋内并密封存放；

(2) 确认齐套性：包装盒内含红外组件、产品合格证、插头线缆（部分产品出厂不含有单独插头线缆），具体以实物为准，如有疑问请及时与艾睿光电联系；

(3) 接触红外组件时，请佩戴防静电手环及指套，禁止裸手无防护直接接触；

(4) 红外组件锺窗口如有浮尘，可用吹尘器或干燥无尘布轻柔擦拭（避免触碰快门组件），勿用乙醇等有机溶剂擦洗锺窗口及快门组件，防止出现快门组件卡滞及红外组件异常；

(5) 包装箱内取出或使用过程中如需暂时搁置红外组件，需装配产品保护盖后搁置（有无保护盖以实物为准），如无保护盖要锺窗面朝下，倒扣至防静电周转盘或经防静电处理的桌台；

(6) 红外组件前端带有保护盖，使用时请将其取下，使用过程中注意保护红外锺窗口；

(7) 红外机芯所用线缆遇到无法顺利接插的情况，禁止用力插拔，请检查插针是否歪斜，接插位置是否正确，插头是否反接；

(8) 禁止敲击红外组件，防止内部高精度元器件受损；

(9) 使用过程中请避免与其它物体接触磕碰造成损伤；

(10) 红外组件工作时必须按照指定电压加载供电，防止红外机芯组件损坏；

(11) 实景观测时，禁止将锺窗口直对太阳，防止探测器灼伤；

(12) 禁止使用与所购买产品系列不匹配软件调试，防止配置错误，造成红外组件异常；如您不能确定软件是否适配，请随时与技术支持联系；

(13) 禁止擅自更新红外组件程序，如有更新需求请与技术支持联系；

(14) 禁止将艾睿旗下不同类型、版本、型号的红外组件在系统端混合装配使用，擅自混合装配使用引起的故障，不予保修；

(15) 红外组件出厂时已经调试完毕，禁止擅自调试，防止破坏产品状态一致性，如需调试请与技术支持联系；

(16) 禁止私自拆卸设备，如有故障请与技术支持联系，由技术支持进行指导与维修，擅自维修引起的故障，不予保修；

(17) 红外组件存放时要用防静电袋包裹密封后置于包装盒内减震海绵中，不使用时请将红外组件置于防静电袋内并密封存放；

(18) 红外组件请存放至产品规定的环境中（温度： $23 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ；湿度：30%-70%RH），防止影响红外组件寿命；

(19) 存放过程中，注意防水、防潮、防撞击、防跌落；

(20) 如因使用、存放不当及其它自然灾害造成的损坏，不予保修。

12 支持与服务

12.1 技术支持

(1) 可根据用户的不同应用需求进行改装设计；

(2) 可对用户的技术人员、操作人员进行系统培训。

12.2 售后服务

M3J 系列非制冷红外机芯组件由我公司自行研制，具有良好的设备维护与维修等售后服务保障。如有任何需求，请与我司联系。

13 公司信息

烟台艾睿光电科技有限公司

网址：www.iraytek.com

电话：86-0535-3410623

传真：86-0535-3410610

邮箱：sales@iraytek.com

地址：山东省烟台市经济技术开发区贵阳大街 11 号